UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Métodos Numéricos
Professor: Thales Vieira
Curso: Engenharia de Computação

3a lista de exercícios **9 de novembro de 2026**

Instruções:
A lista deve ser respondida individualmente ou em dupla.
Resoluções idênticas de grupos distintos serão desconsideradas.
Todas as questões devem ser respondidas através de implementações computacionais, sem o uso de bibliotecas numéricas avançadas. O código e os resultados numéricos devem ser anexados a cada questão.
Data limite para entrega: 23/11/2026.

1. Três blocos estão sobre uma superfície horizontal sem atrito e conectados em sequência por molas ideais. As extremidades do conjunto estão presas a duas paredes fixas. As constantes elásticas são:

- Parede esquerda ao bloco 1: $k_1 = 200\,\mathrm{N/m}$;
- Bloco 1 ao bloco 2: $k_2 = 100\,\mathrm{N/m}$;
- Bloco 2 ao bloco 3: $k_3 = 100\,\mathrm{N/m}$;
- Bloco 3 à parede direita: $k_4 = 200\,\mathrm{N/m}$.

Inicialmente, todas as molas estão sem deformação. Aplicam-se aos blocos 1, 2 e 3 forças horizontais constantes de 10 N, 20 N e 10 N, respectivamente, todas orientadas para a direita.

Considere que as molas obedecem à lei de Hooke e adote o sentido positivo dos deslocamentos para a direita. Denote por x_1, x_2 e x_3 os deslocamentos dos blocos em relação às posições iniciais.

a) A partir do balanço de forças em cada bloco, obtenha o sistema linear que descreve o equilíbrio e escreva-o na forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

b) Identifique uma propriedade da matriz A que garanta a convergência do método de Gauss–Seidel para esse sistema, qualquer que seja o vetor inicial. Enuncie o resultado teórico utilizado e verifique todas as suas hipóteses.

c) Escreva o método de Gauss–Seidel na forma geral de um método iterativo estacionário,

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = T\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c},$$

determinando explicitamente a matriz de iteração T e o vetor $\mathbf{c}$ para a atualização das incógnitas na ordem x_1, x_2, x_3. Identifique e verifique uma propriedade de T que também garanta a convergência para qualquer vetor inicial. Enuncie o critério utilizado e apresente os cálculos que fundamentam sua conclusão.

d) Implemente o método de Gauss–Seidel para calcular os deslocamentos de equilíbrio. Utilize o vetor inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ e atualize as incógnitas na ordem x_1, x_2, x_3. Encerre as iterações quando

$$\left\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\right\|_\infty < 10^{-5}\,\text{m}.$$

Adote um limite máximo de 1 000 iterações e informe caso o critério de parada não seja atingido.

2. Uma propriedade rural utiliza um reservatório cuja seção transversal varia com a altura. Por esse motivo, o volume de água armazenado não é diretamente proporcional ao nível indicado por uma régua instalada em sua lateral.

Para construir uma tabela de calibração, foram adicionadas quantidades conhecidas de água ao reservatório e registradas as respectivas alturas. A tabela a seguir apresenta dados simulados desse procedimento. Considere que as medições estão sujeitas a pequenos erros experimentais.

Altura h (m)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
Volume V (L)	0	620	1 480	2 570	4 020

O responsável pela propriedade deseja estimar o volume de água quando a régua indicar uma altura de 1,25 m.

a) Determine, pelo método dos mínimos quadrados, os coeficientes do polinômio

$$p_2(h) = a_0 + a_1 h + a_2 h^2$$

que melhor se ajusta aos dados. Apresente o sistema linear utilizado para obter os coeficientes e estime o volume correspondente à altura de 1,25 m.

b) Utilizando os cinco pontos da tabela, construa o polinômio interpolador de Lagrange $p_4(h)$, de grau no máximo quatro. Utilize-o para estimar o volume correspondente à altura de 1,25 m.

c) Implemente o método de Neville e utilize os cinco pontos fornecidos para estimar diretamente o volume em $h = 1{,}25\,\text{m}$, sem construir explicitamente o polinômio interpolador. Apresente a tabela triangular de Neville e o valor final obtido.

3. Suponha que você tenha um perfil de corrente elétrica que passa por um processador durante uma tarefa de alto desempenho. O sinal de corrente $I(t)$ (em amperes) é modelado pela seguinte função, que não possui primitiva conhecida:

$$I(t) = e^{-t^2} \sin(t^3),$$

onde t é o tempo em segundos.

a) Implemente uma função que receba:

- a string representando $I(t)$,
- o intervalo de tempo $[a, b]$,
- a quantidade de amostras n,

e retorne os vetores t e $I(t)$. Plote o sinal de corrente para $t \in [0, 3]$ usando $n = 200$. (Dica: em Python, você pode usar a biblioteca sympy com as funções *sympify* e *subs*.)

b) Usando diferenças centradas de 3 pontos, aproxime a primeira derivada $\dfrac{dI}{dt}$ para cada ponto amostrado, usando $n = 15$.

- Plote $I(t)$ e $\frac{dI}{dt}$ no mesmo gráfico.
- Determine numericamente o instante $t_{\max}$ em que a taxa de crescimento da corrente é máxima.

c) A carga elétrica Q transferida no intervalo $[0, 3]$ é dada por:

$$Q = \int_0^3 I(t)\, dt.$$

Use a regra de Simpson composta para calcular Q, variando o número de subintervalos n entre 2 e 50, com n par. Plote o valor de Q em função de n.